

RESUMEN DE FORMULAS ESTADISTICA APLICADA:

①

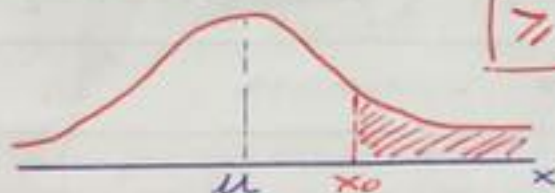
DISTRIBUCION NORMAL



$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

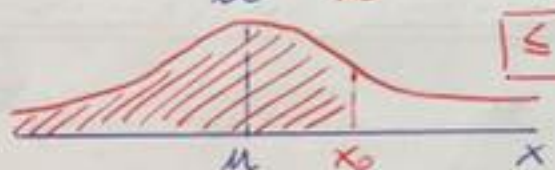
$\geq G$

$$* P_N(x \geq x_0 | \frac{\mu}{\sigma}) = G(x_0)$$

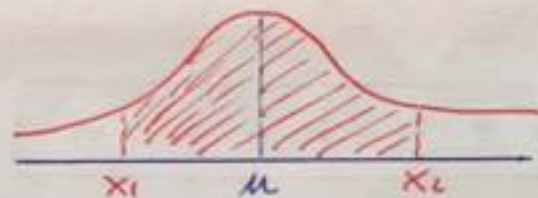


$\leq F$

$$* P_N(x \leq x_0 | \frac{\mu}{\sigma}) = F(x_0)$$



$$* P_N(x_1 \leq x \leq x_2 | \frac{\mu}{\sigma}) = F(x_2) - F(x_1) = G(x_1) - G(x_2)$$



SUMA DE VARIABLES:

$x_1, x_2, \dots, x_n$ INDEPENDIENTES (TODOS CON DISTRIBUCION NORMAL)
CON μ y σ .

$$W = x_1 + x_2 + \dots + x_n$$

W TIENE DISTRIBUCION NORMAL POR SER SUMA DE VARIABLES NORMALES.

TEOREMA CENTRAL DEL LIMITE: (TCL)

$x_1, x_2, \dots, x_n$ INDEPENDIENTES (NO TIENE DISTRIBUCION NORMAL O SE DESCONOCE)

$$W = x_1 + x_2 + \dots + x_n$$

W TIENE DISTRIBUCION NORMAL SI EL NUMERO DE SUMANDOS TIENDE A INFINITO ($n \geq 30$)

PROPIEDADES DE LA MEDIA	PROPIEDADES DE LA VARIANZA
① $\mu(k) = k$ $k = \text{cte}$	① $\sigma^2(k) = 0$
② $\mu(x \pm k) = \mu(x) + k$	② $\sigma^2(x \pm k) = \sigma^2(x)$
③ $\mu(k \cdot x) = k \cdot \mu(x)$	③ $\sigma^2(k \cdot x) = k^2 \cdot \sigma^2(x)$
④ $\mu(x \pm y) = \mu(x) + \mu(y)$	④ $\sigma^2(x \pm y) = \sigma^2(x) + \sigma^2(y)$ SI $y \neq 0$ SI x E y SON INDEPENDIENTES.

INFERENCIA ESTADÍSTICA:

	ESTIMADOR (NUESTRO)	PARÁMETRO (POBLACION)
PROMEDIO O MEDIO ARITMÉTICO	$\bar{X}$	μ
PROPORCIÓN O PORCENTAJE	$\hat{p}$	p
VARIANZA (VARIABILIDAD)	s^2	σ^2
DESVIO ESTÁNDAR	s	σ

CARACTERÍSTICAS DEL ESTIMADOR $\bar{X}$:

$$* \mu(\bar{X}) = \mu$$

$$* \sigma(\bar{X}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$* z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}}$$

$$* \sigma^2(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$$

ESTIMACIÓN POR INTERVALOS DE CONFIANZA

$$P(A \leq \theta \leq B) = 1 - \alpha$$

$$\text{NIVEL DE CONFIANZA (N.C)} = 1 - \alpha$$

$$\text{NIVEL DE RIESGO (N.R)} = \alpha$$

ERRORES EN LOS PRUEBAS DE HIPÓTESIS:

	$H_0 \text{ V}$	$H_0 \text{ F}$
NO R. H_0	NO EXISTE ERROR (DECISIÓN CORRECTA) $1 - \alpha$	ERROR DE TIPO II β
R. H_0	ERROR DE TIPO I α	NO EXISTE ERROR (DECISIÓN CORRECTA) $1 - \beta$

* SI R. $H_0 \Rightarrow$ $\begin{cases} \text{HAY PRUEBAS CONCLUYENTES CONTRA } H_0 \\ \text{LA PRUEBA ES SIGNIFICATIVA.} \end{cases}$

* SI NO R. $H_0 \Rightarrow$ $\begin{cases} \text{NO HAY EVIDENCIAS CONTRA } H_0. \\ \text{LA PRUEBA NO ES CONCLUYENTE.} \\ \text{LA EVIDENCIA NUESTRA NO CONTRADICE } H_0. \end{cases}$

$$1 - \beta = \text{POTENCIA DEL TEST}$$

$$1 - \alpha = \text{CONFIABILIDAD}$$

1 MEDIA μ CON VARIANZA POBLACIONAL σ^2 CONOCIDO: 2

* INTERVALO DE CONFIANZA: (GUIA 1)

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}}$$

$$Z(0.975) = 1.959964$$

$$Z(0.95) = 1.644854 = -Z(0.05)$$

$$Z(0.85) = 1.036433 = -Z(0.15)$$

$$Z(0.75) = 0.674489 = -Z(0.25)$$

$$Z(0.55) = 0.841621 = -Z(0.45)$$

$$P\left(\bar{X} - Z(1 - \alpha/2) \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + Z(1 - \alpha/2) \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha$$

ERROR MUESTRA
ERROR MUESTRA

LÍMITE INFERIOR
LÍMITE SUPERIOR

$$\text{ANCHURZA} = \text{LIM. SUP} - \text{LIM. INF}$$

$$\text{ERROR MUESTRA} = \frac{\text{LIM. SUP} - \text{LIM. INF}}{2}$$

NOTA: CUANDO EN LOS EJERCICIOS PIDEN INTERVALO MÁXIMO O MÍNIMO NO SE PONE α . PONIENDO EL " α " COMPLETO, ES DECIR, NO DIVIDIENDO $\times 2$. (INTERVALO DE CONFIANZA)

* TAMAÑO DE LA MUESTRA: $\rightarrow m = \left[\frac{Z(1 - \alpha/2) \cdot \sigma}{E \cdot n} \right]^2$

* TEST DE HIPÓTESIS: (GUIA 2)

C.R. = CONDICIÓN DE RECHAZO R.D. = REGLA DE DECISIÓN

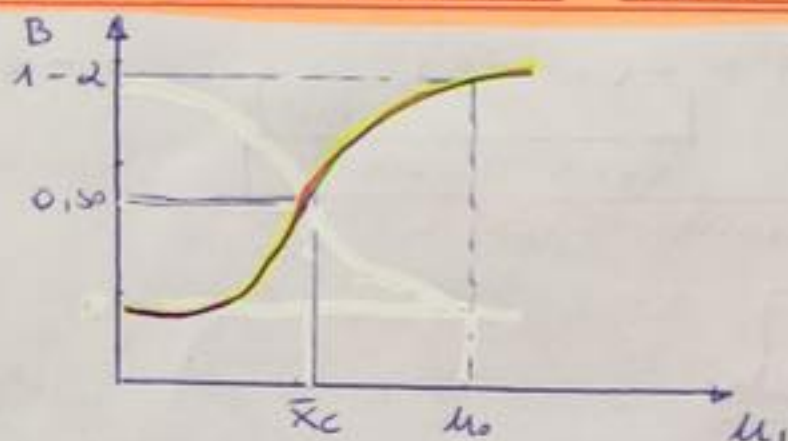
UNILATERAL IZQUIERDA	UNILATERAL DERECHA	BILATERAL
$H_0: \mu \geq \mu_0$ $H_1: \mu < \mu_0$	$H_0: \mu \leq \mu_0$ $H_1: \mu > \mu_0$	$H_0: \mu = \mu_0$ $H_1: \mu \neq \mu_0$
$\bar{X}_c = \mu_0 + Z(\alpha) \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$	$\bar{X}_c = \mu_0 + Z(\alpha) \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$	$\bar{X}_{c1, c2} = \mu_0 \pm Z(\alpha/2) \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
$\phi = \alpha$	$\phi = 1 - \alpha$	$\phi = 1 - \alpha/2$
C.R: SI $\bar{X} \leq \bar{X}_c \Rightarrow R. H_0$ R.D: SI $R. H_0 \Rightarrow \dots$	C.R: SI $\bar{X} > \bar{X}_c \Rightarrow R. H_0$ R.D: SI $R. H_0 \Rightarrow \dots$	C.R: SI EL $\bar{X} \leq \bar{X}_{c1} \text{ O } \bar{X} \geq \bar{X}_{c2} \Rightarrow R. H_0$ R.D: SI $R. H_0 \Rightarrow \dots$
CONTRAÍNDOLA 	CONTRAÍNDOLA 	

* TAMAÑO DE LA MUESTRA EN TEST DE HIPOTESIS:

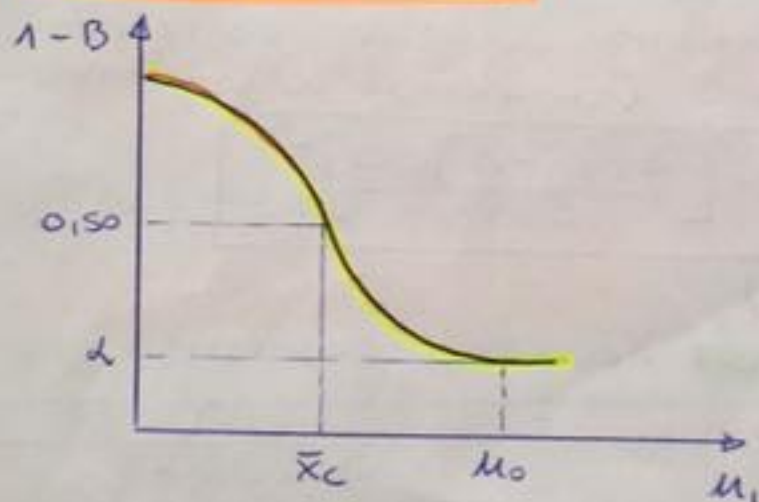
$$m = \left[\frac{(z_{(1-\alpha)} + z_{(1-\beta)}) \cdot \sigma}{\mu_0 - \mu_1} \right]^2$$

SI ES UN TEST BILATERAL $\Rightarrow m = \left[\frac{(z_{(1-\alpha/2)} + z_{(1-\beta)}) \cdot \sigma}{\mu_0 - \mu_1} \right]^2$

* CURVA CARACTERÍSTICA OPERATIVO:



* CURVA DE POTENCIA



PARA ESTANDARIZAR
SEGUN COMO SE O

$$1-B = FN \left[z = \frac{\bar{x}_c - \mu_1}{\sigma / \sqrt{m}} \right]$$

CRITERIO OPTIMISTA

(SE ELIGE EL MEJOR H_0)

SITUACIONES DE AUDITORIA O CONTROLES
RUTINARIOS, CONTROL DE PRODUCCION,
MUESTREOS PERIODICOS.

CRITERIO PESIMISTA

(SE ELIGE EL PEOR H_0)

SITUACIONES DE RIESGO ECONOMICO Y
RIESGO DE INVERSIONES.

② MEDIA μ CON VARIANZA σ^2 DESCONOCIDA (GUIA 3) ③

* SE UTILIZA LA DISTRIBUCION **T-STUDENT**.

GRADOS DE LIBERTAD $\rightarrow$ **G.L = V = n - 1**

V = "NU"

σ^2 ES DESCONOCIDA. SE ESTIMA CON $S^2 = \frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n-1}$

$$t = \frac{\bar{x} - \mu}{s/\sqrt{n}}$$

* **INTERVALO DE CONTIANZA:**

$$P\left(\underbrace{\bar{x} - t(V, 1-\alpha/2) \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}}_{\text{ERROH MUESTROH}} \leq \mu \leq \underbrace{\bar{x} + t(V, 1-\alpha/2) \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}}_{\text{ERROH MUESTROH}}\right) = 1 - \alpha$$

LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR

$$\text{ANPLITUD} = \text{LIN. SUP} - \text{LIN. INF.}$$

$$\text{ERROH MUESTROH} = \frac{\text{LIN. SUP} - \text{LIN. INF}}{2}$$

NOTA: CUANDO PIDEN INTERVALO MAXIMO O MINIMO PONEN α COMPLETO. USO α (NO $\alpha/2$)

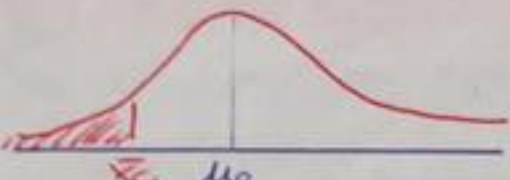
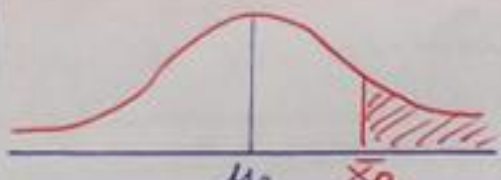
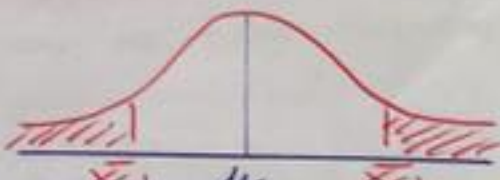
* **TAMANO DE LA MUESTRA:** $\rightarrow m = \left[\frac{t(V, 1-\alpha/2) \cdot s}{E \cdot n} \right]^2$

ACA SE USA EL **METODO ITERATIVO** (DOS DIFERENTES VALORES DE m PARA CONVERGER)

* **TEST DE HIPOTESIS:**

C.R: CONDICION DE RECHAZO

R.D: REGLA DE DECISION

UNILATERAL IZQUIERDA	UNILATERAL DERECHA	BILATERAL
$H_0) \mu \geq \mu_0$ $H_1) \mu < \mu_0$	$H_0) \mu \leq \mu_0$ $H_1) \mu > \mu_0$	$H_0) \mu = \mu_0$ $H_1) \mu \neq \mu_0$
		
$\bar{x}_c = \mu_0 + t(V, \alpha) \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$	$\bar{x}_c = \mu_0 + t(V, \alpha) \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$	$\bar{x}_c = \mu_0 \pm t(V, \alpha) \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$
$\phi = \alpha$	$\phi = 1 - \alpha$	$\phi = 1 - \alpha/2$
C.R: SI $\bar{x} \leq \bar{x}_c \Rightarrow$ R.H0 R.D: SI R.H0 $\Rightarrow$...	C.R: SI $\bar{x} > \bar{x}_c \Rightarrow$ R.H0 R.D: SI R.H0 $\Rightarrow$...	C.R: SI $\bar{x} \leq \bar{x}_{c1}$ O $\bar{x} > \bar{x}_{c2} \Rightarrow$ R.H0. R.D: SI R.H0 $\Rightarrow$...

* USO DE CALCULADORA PARA ESTOS EJERCICIOS.

① PONER EN MODO ESTADISTICO

MOD 2 SD

② BORRAR MEMORIA

SHIFT MOD SCL¹ = AC

③ CARGAR DATOS

DATO M+

} MAS DE UN DATO DIMENSIONAL
CON ; ENTRE CADA CARGA.

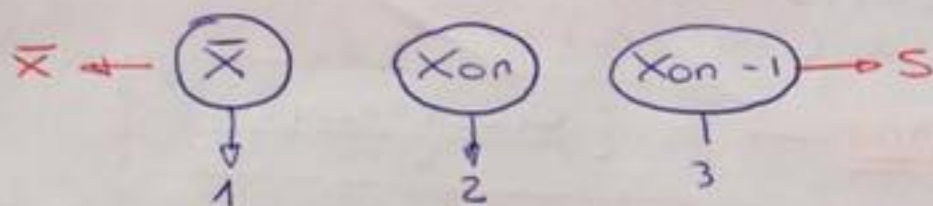
④ OBTENER RESULTADOS

SHIFT 2

RESETEAR

TODO

SHIFT MOD 3



EN FORMA MANUAL SERIA:

$$\bar{X} = \frac{\sum X}{n}$$

$$S = \sqrt{\frac{\sum (X - \bar{X})^2}{n-1}}$$

} MAS DE
UN
DATO

$$\bar{X} = \frac{\sum X \cdot F}{n}$$

$$S = \sqrt{\frac{\sum (X - \bar{X})^2 \cdot F}{n-1}}$$